

Лабораторная 6 «ФильмоОценкаРус»

Ваше обучение на 1-ом курсе ИСИТа подходит к логическому завершению, и Вы решаете подыскать себе подработку на лето. Так как Вы уже успели овладеть технологией WPF, Вам предлагают поработать над отечественной версией рейтинга фильмов «ФильмоОценкаРус», только в формате оконного приложения в рамках кампании по импортозамещению.



Техническое задание.

Вам необходимо разработать однооконное WPF приложение. Главное окно должно быть разделено на 4 области:

- 1) В первой области отображается коллекция фильмов, в частности название фильма, жанр, год релиза, режиссер, рейтинг фильма.
- 2) Во второй области должен находиться функционал, позволяющий добавлять информацию о новом фильме, а также удалять выбранный фильм из списка. Также на форме должна присутствовать кнопка, отображающая весь список фильмов в коллекции.
- 3) Третья область должна содержать функционал, осуществляющий поиск фильмов по запросу, а также сортировку. Вам необходимо реализовать следующие linq - запросы:
 - a. Поиск фильмов в зависимости от выбранного жанра (выбор жанра реализуйте с использованием элемента управления ComboBox)
 - b. Поиск фильмов в зависимости от года релиза в заданном диапазоне (диапазон от ___до ___года реализуйте через 2 текстовых поля TextBox)
 - c. Сортировка по возрастанию/убыванию рейтинга фильма
- 4) Четвертая область должна содержать список режиссеров со следующими полями: ФИО, количество фильмов, средний рейтинг, годы активности. Список режиссеров должен формироваться из исходного списка фильмов с помощью linq запроса, содержащего методы расширения GroupBy и Select.

Список фильмов

Название	Жанр	Режиссер	Год	Рейтинг
Очень страшное кино	Ужасы	Спилберг С.	2002	5.1
Любовь и голуби	Драмма	Михалков Н.	1968	8.8
Оппенгеймер	Ужасы	Нолан К.	2023	9

Добавить новый фильм в коллекцию

Название фильма:

Жанр:

Год выпуска:

Режиссер:

Рейтинг:

Поиск и сортировка

Выберите жанр:

Поиск по дате релиза с...по годы:

Сортировка по рейтингу:

Список режиссеров

ФИО	Количество филь	Средний рейтинг	Год начала актив	Год о
Спилберг С.	1	5.1	2002	2002
Михалков Н.	1	8.8	1968	1968
Нолан К.	1	9	2023	2023

Ваша программа должна быть реализована в соответствии с паттерном проектирования MVVM. У Вас должно быть реализовано 3 слоя:

1. Model (Модель). В Вашем случае модель должна содержать доменные классы Movie и Director.
2. View (Представление). Убедитесь в том, что Ваш файл mainWindow.xaml.cs не содержит никакого кода, написанного Вами, кроме указания DataContext.
3. ViewModel (Представление модели). ViewModel содержит логику представления данных и команды, которые связывают View с Model.

Для обновления данных на View реализуйте интерфейс INotifyPropertyChanged. Для хранения данных о фильмах и режиссёрах используйте коллекцию ObservableCollection.